

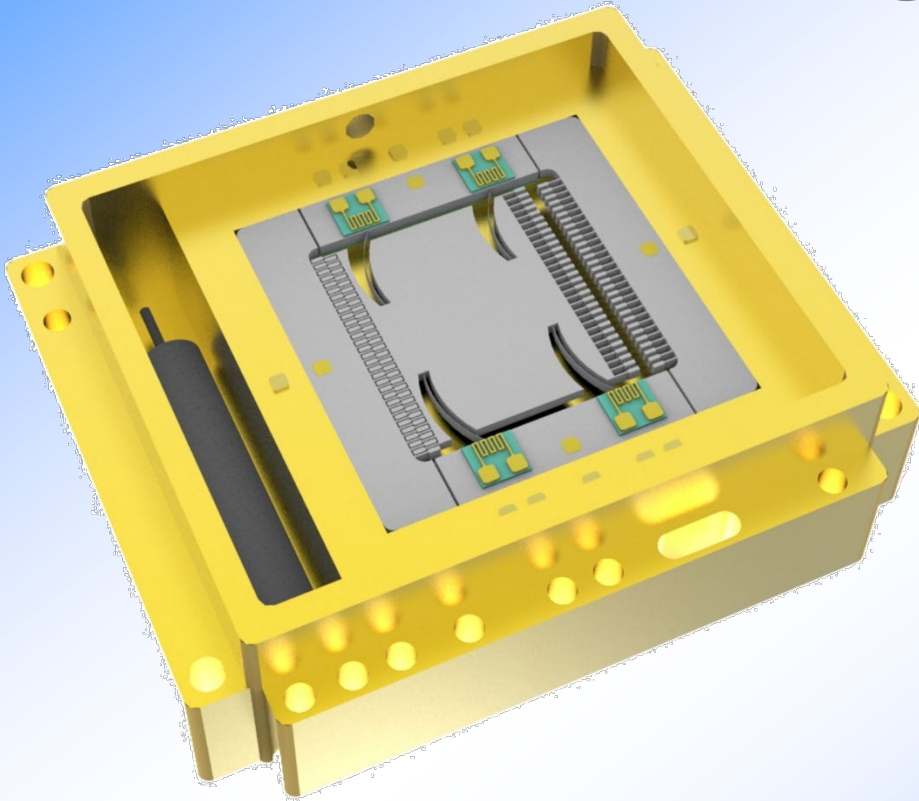
大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：2-T 7~2-T 9



上节课内容回顾

牛顿第二定律：

$$\vec{F}_{\text{合}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{在惯性系中成立。}$$

加速平动参考系中惯性力：

$$\vec{R} = -m\vec{a}_0$$

匀速转动惯性力（静止）： $\vec{f}_i = m r \omega^2 \vec{e}_r$ 惯性离心力

匀速转动惯性力（运动）：

$$\vec{R} = m r \omega^2 \vec{e}_r + 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$

惯性离心力 科里奥利力

矢量与矢量的叉乘积（矢量积）

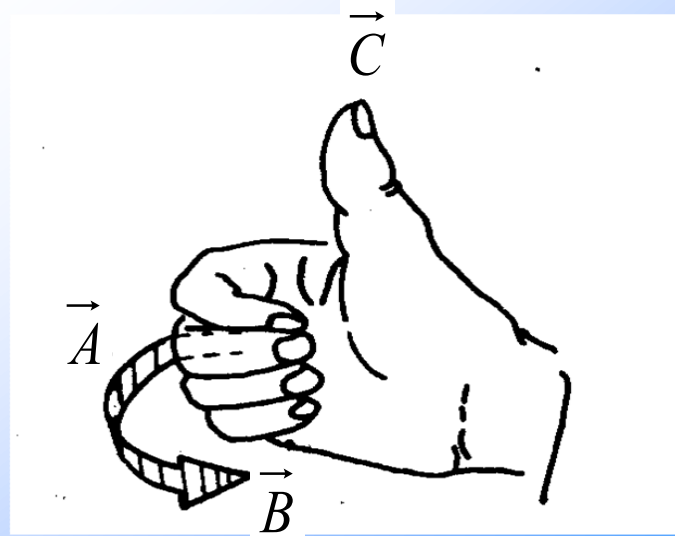
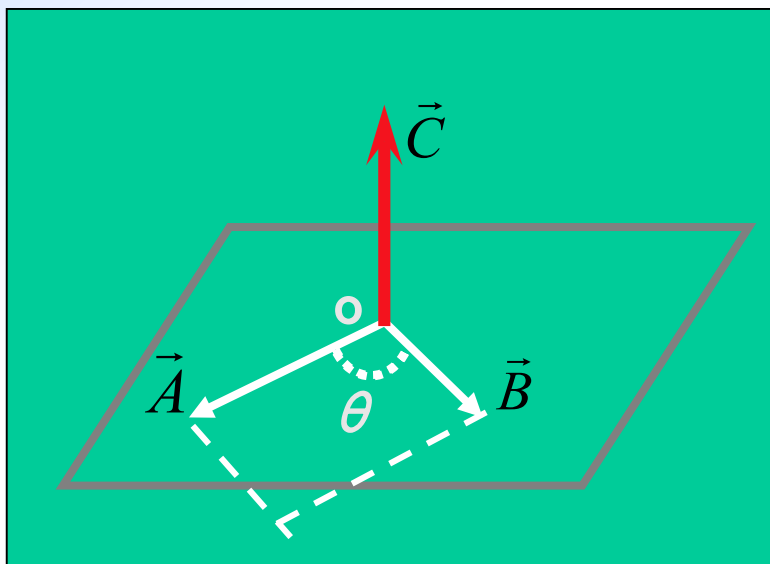
设 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 是两任意矢量，则其矢量积 $\vec{A} \times \vec{B}$ 为一新矢量 $\vec{C}$ ，即

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$\vec{C}$ 的大小： $C = AB \sin \theta$ θ 为 $\vec{A}$ ， $\vec{B}$ 两矢量正向之间的夹角。

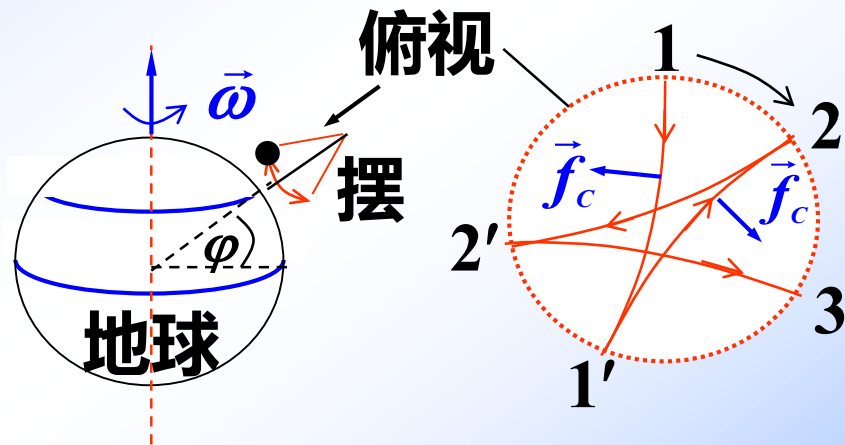
正好就是以 $\vec{A}$ ， $\vec{B}$ 为两邻边的平行四边形的面积

$\vec{C}$ 的方向：垂直与 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 构成的平面，满足右手螺旋的关系。



科里奥利力的例子：傅科摆-地球自转

$$\vec{f}_c = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$



摆平面转动周期

$$T = \frac{24\text{小时}}{\sin \varphi}$$

傅科做的这个著名实验在历史上第一次验证了地球的自转。

视频3

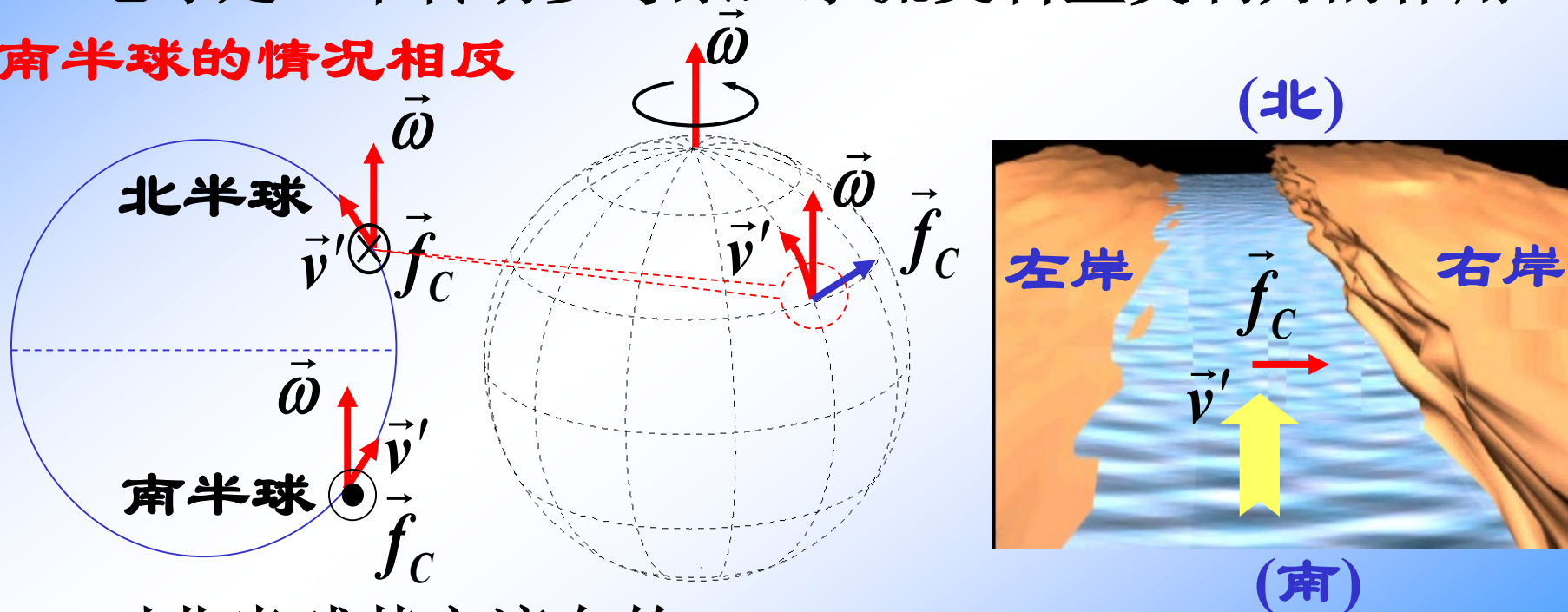
科里奥利力的例子

$$\vec{f}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$

2. 贝尔定律：北半球河流右岸比较陡削，南半球则左岸比较陡峭。这是人们从实际观察中总结出来的。

地球是一个转动参考系，水流受科里奥利力的作用。

南半球的情况相反



对北半球其它流向的河流有相同的结论。

如： $\left\{ \begin{array}{l} \text{汉口} \text{---} \text{左岸 (平缓的江滩)} \\ \text{武昌} \text{---} \text{右岸 (陡峭的江岸)} \end{array} \right.$

第一篇 力学

第2章 质点动力学



科里奥利力的例子

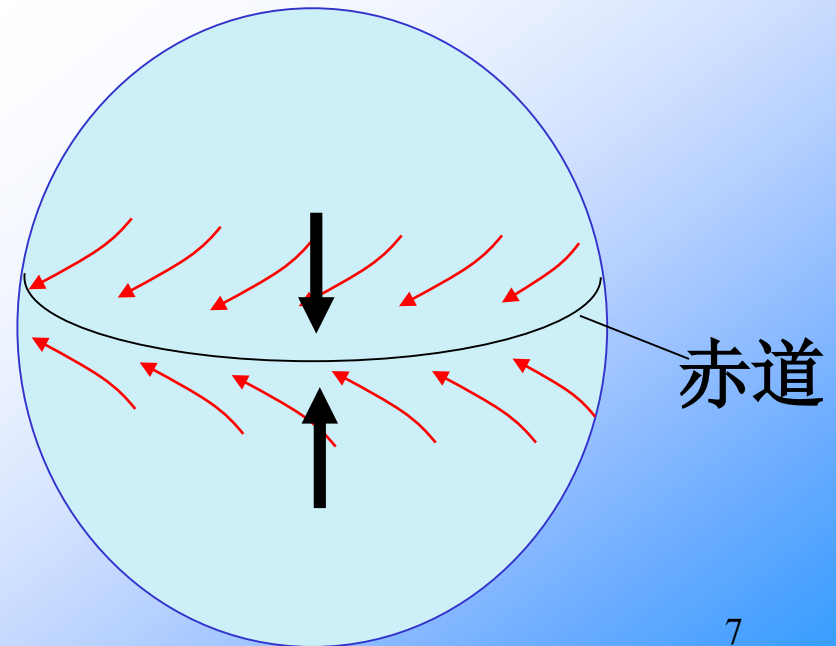
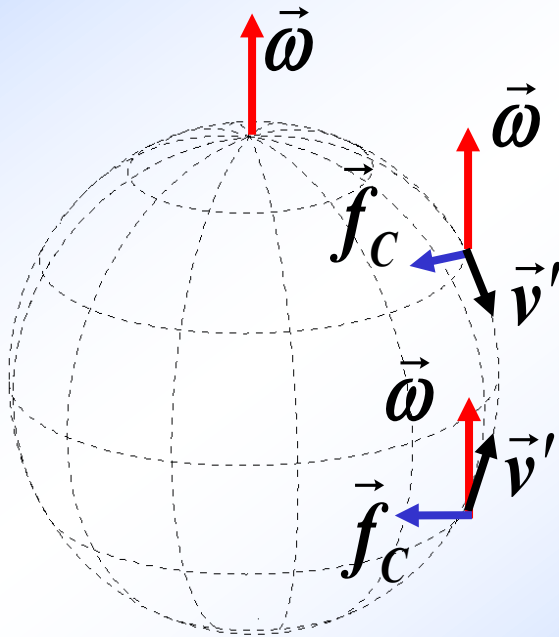
$$\vec{f}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$

3. 信风的形成

赤道附近的信风在北半球是东北方向，
在南半球是东南方向。

赤道附近日照强烈，空气受热上升，引起赤道两边的空气向赤道流动。

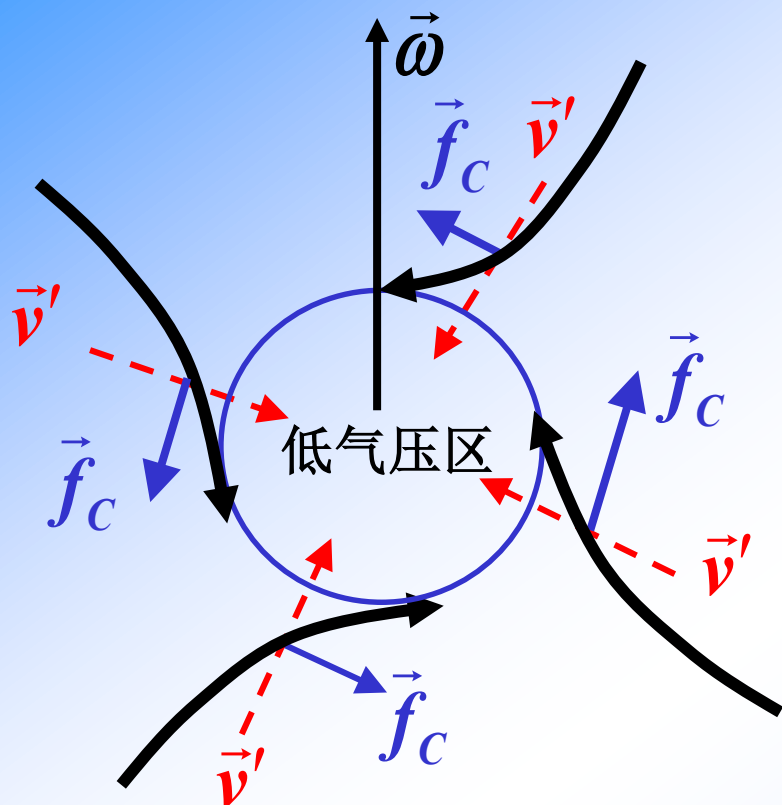
气流受科里奥利力而偏离南北方向。



科里奥利力的例子

$$\vec{f}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$

4. 强热带风暴



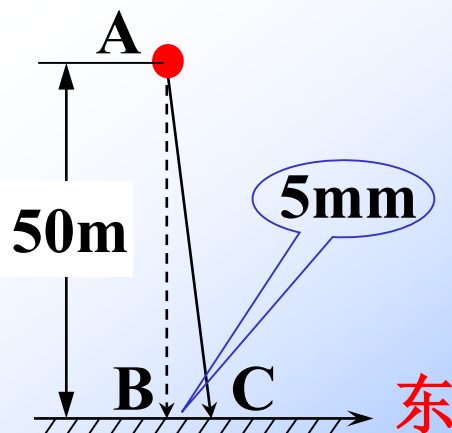
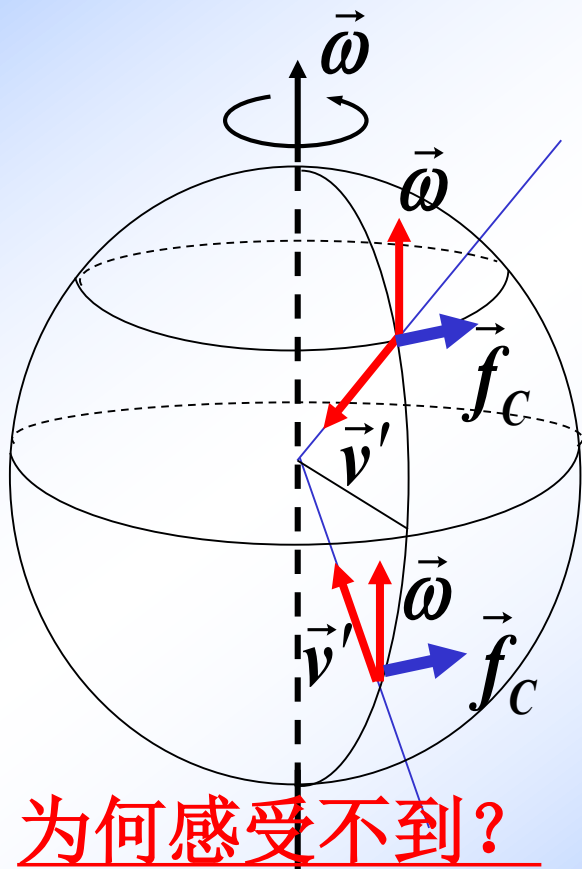
北半球的强热带风暴是在热带低气压中心附近形成的，当外面的高气压空气向低气压中心涌入时，由于科氏力的作用，气流的方向将偏向气流速度的右方，从高空看是沿逆时针方向旋转的涡旋。在南半球则是顺时针方向。

科里奥利力的例子

$$\vec{f}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$

5. 落体偏东

物体从高处自由下落，所受科里奥利力的方向不论在南北半球均向东，因此使落点偏东。显然，赤道上这一效应最大，两极没有此效应。



A物体并不垂直下落到地面B点，而是稍稍偏向东方的C点。

$$\vec{f}_C = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$$



一战期间，德国为轰炸法国首都巴黎曾专门制造了一座超远程的“巴黎大炮”。炮筒有34米长、1米粗，炮身重750吨，炮弹初速度达1.7公里/秒。但是，当德军从110公里外用巨型火炮轰击巴黎时，炮弹偏离了目标1.6公里多。为什么在北半球火车行驶时对右侧铁轨磨损得厉害些？

科里奥利力在多大程度上影响投篮的准确性？足球中的“香蕉球”跟科里奥利力有关吗？地球自转角速度： $\omega = 7.292 \cdot 10^{-5} (rad / s)$

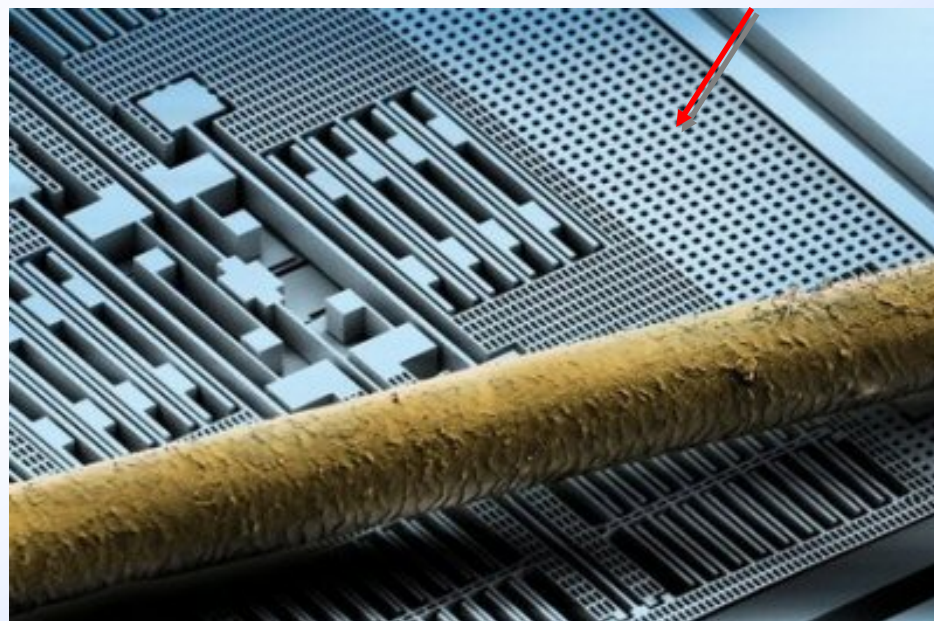
小尺度？

MEMS简介

- MEMS (Micro Electro Mechanical Systems): 微机电系统
- Microsystems (Europe): 微系统
- Micromachines (Japan): 微机械

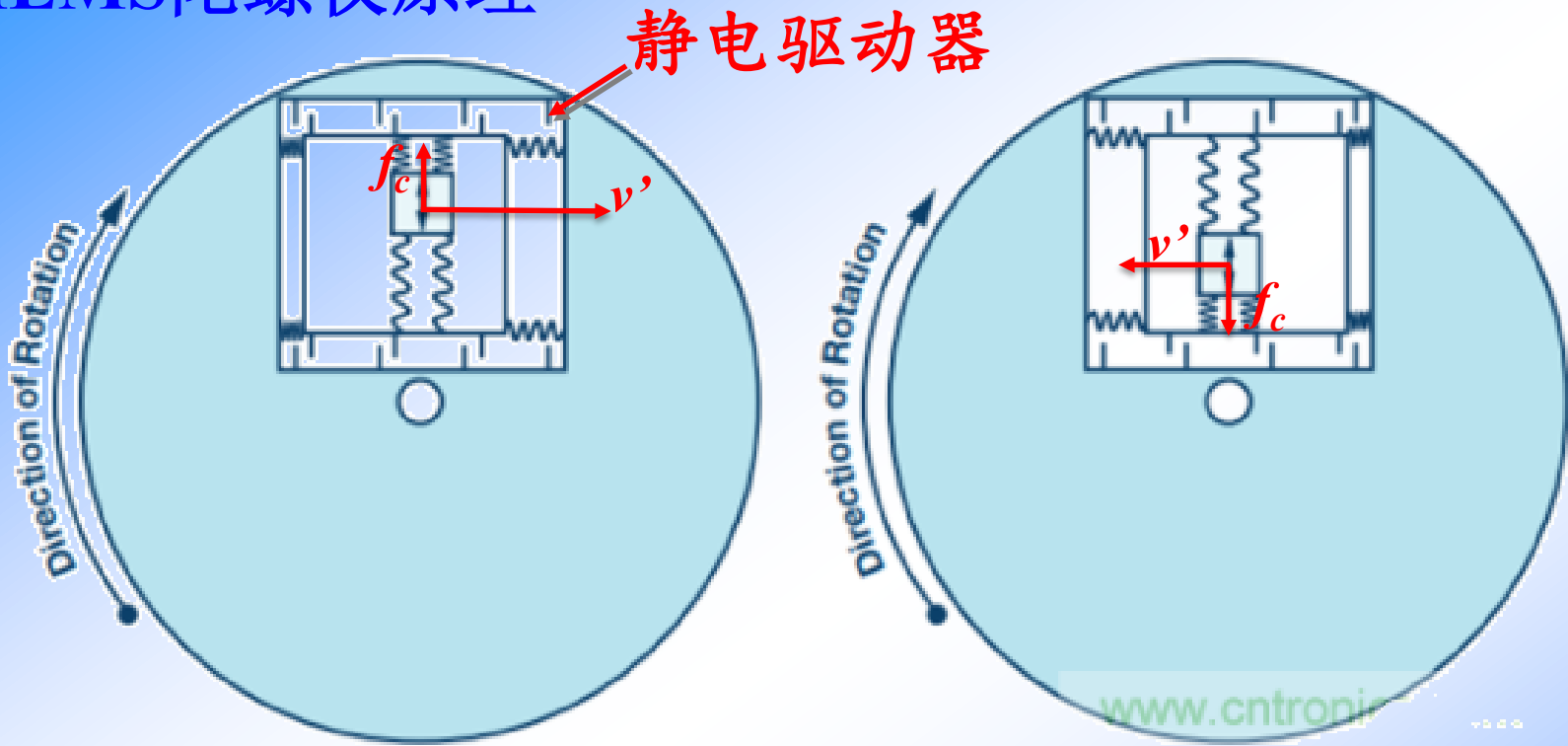
MEMS特点:

- 尺寸在 $\sim 1\ \mu\text{m}$ -1 mm
- 起源于硅 IC工艺
- 含有可动部件



优点（与传统机械比）：小尺寸、低成本、易集成、低功耗；

MEMS陀螺仪原理



外弹簧

$$|\vec{f}_c| = |2m\vec{v}' \times \vec{\omega}| = 2mv'\omega = 2m\omega v_0 \sin \theta$$

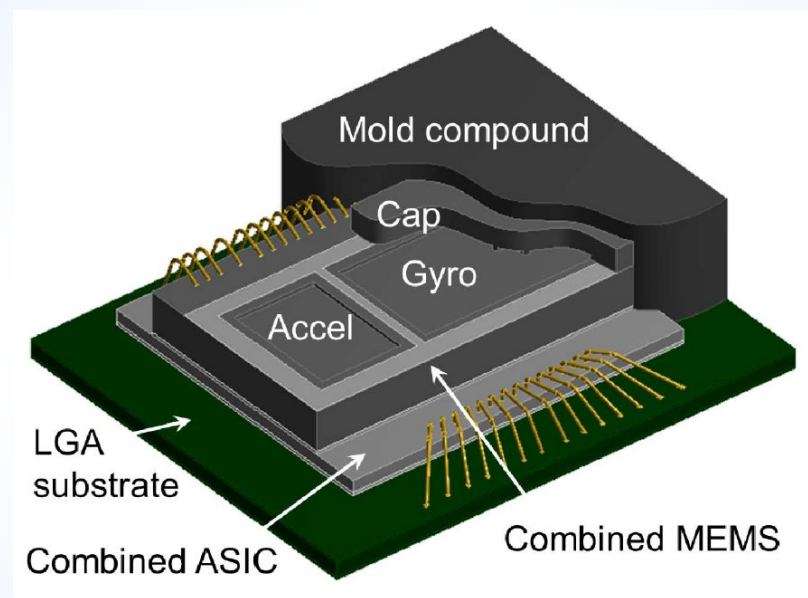
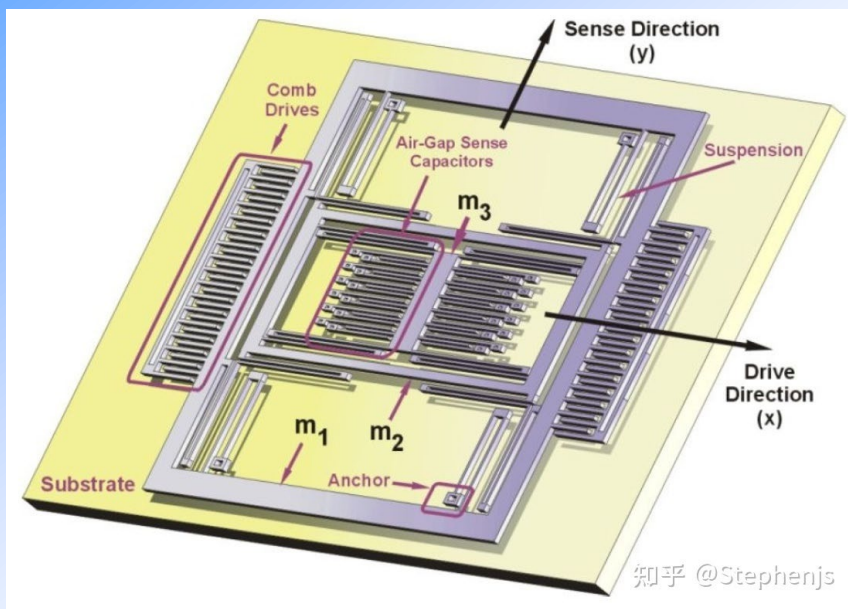
内弹簧

$$|\vec{f}_c| = k\Delta x$$

电容测量

静电驱动器

微机电（MEMS）陀螺仪



**BOSCH公司生产的六轴IMU (BMI260)，尺寸：
 $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ ，价格：~10 元**

MEMS陀螺仪应用



无人驾驶



消费类电子



智能制造



导航与制导

国内水平差距较大，筑造“中国芯”

动量 角动量

Momentum & Angular Momentum

第5节 冲量与动量定理

第6节 质点系的动量定理 动量守恒定律

第7节 角动量定理 角动量守恒定律

第5节 冲量与动量定理

Impulse & Momentum Theorem

1. 冲量

设在时间间隔 $\mathrm{d}t$ 内, 质点所受的力为 $\vec{F}$,

$$\text{则称 } \mathrm{d}\vec{I} = \vec{F}\mathrm{d}t$$

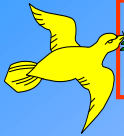
为 $\vec{F}$ 在 $\mathrm{d}t$ 时间内给质点的冲量。

若质点受力的持续作用, 时间由 $t_1 \rightarrow t_2$

则在这段时间内, 力对质点的冲量为:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\mathrm{d}t$$

(力的时间累积效应)


$$d\vec{I} = \vec{F}dt \quad \vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$$


$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

2. 动量定理

利用牛顿第二定律可得：

$$d\vec{I} = \vec{F}dt = d\vec{P} \longrightarrow d\vec{I} = d\vec{P} \quad (\text{微分形式})$$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 \longrightarrow \vec{I} = \Delta\vec{P} \quad (\text{积分形式})$$

动量定理：冲量等于动量的增量。

注意：动量定理适用于惯性参考系。在非惯性系中还须考虑惯性力的冲量。

动量定理常用于处理碰撞和打击问题：物体相互作用的时间极短，但力却很大且随时间急剧变化。这种力通常叫做冲力。


$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

冲力的瞬时值很难确定，但在过程的始末两时刻，质点的动量比较容易测定，所以动量定理可以为估算冲力的大小带来方便。

引入平均冲力 $\vec{F}$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{F} \cdot (t_2 - t_1)$$

则：

$$\vec{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{P}_2 - \vec{P}_1}{t_2 - t_1}$$

例1. 设机枪子弹的质量为50g, 离开枪口时的速度为800m/s。若每分钟发射300发子弹, 求射手肩部所受到的平均压力。

解: 根据动量定理

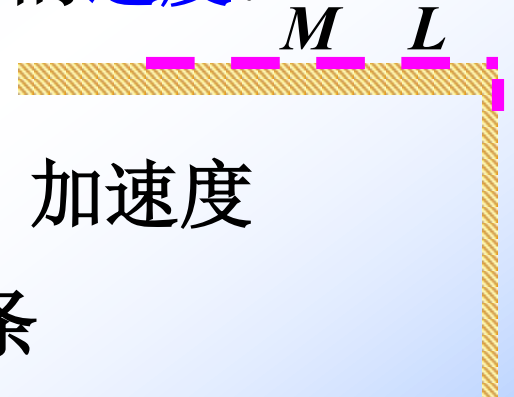


$$\bar{\vec{F}} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{P}_2 - \vec{P}_1}{t_2 - t_1}$$

射手肩部所受到的平均压力为

$$\begin{aligned} |\bar{\vec{F}}| &= \left| \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} \right| = \frac{m \Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{300 \times 0.05 \times (800 - 0)}{60} = 200 N \end{aligned}$$

例2.一条质量为 M 长为 L 的均匀链条，放在一光滑的水平桌面上，链子的一端有极小的一段长度被推出桌子的边缘，在重力作用下开始下落，在刚刚下落时，链条为一直线形式，试求链条刚刚离开桌面时的速度：



解：链条在运动过程中，各部分的速度、加速度都相同。

研究对象：整条链条

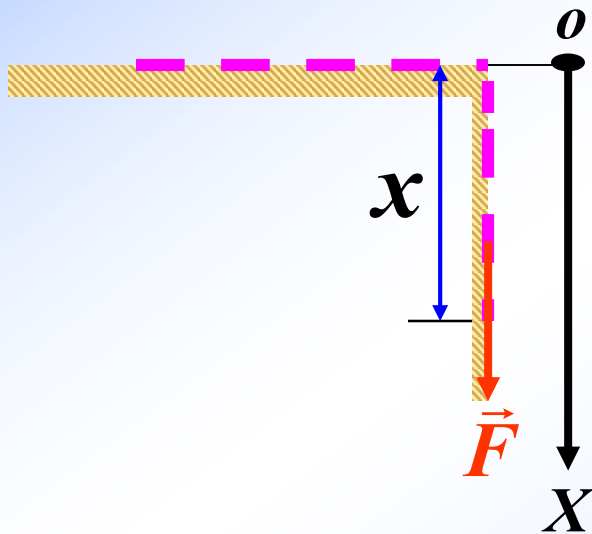
建立坐标：如图

受力分析： $\vec{F}$ ($= \frac{x}{L} M \vec{g}$)

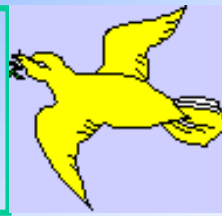
动量定理： $\frac{x}{L} M g dt = dP$

$$= M(v + dv) - Mv = M dv$$

$$\frac{g}{L} x = \frac{dv}{dt}$$



$$\frac{g}{L}x = \frac{dv}{dt}$$



$$\frac{g}{L}x = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{g}{L}x = v \frac{dv}{dx}$$

$$\int_0^L \frac{g}{L}x dx = \int_0^v v dv$$

$$\frac{g}{\cancel{L}} \frac{\cancel{L}^2}{\cancel{2}} = \frac{1}{\cancel{2}} v^2$$

$$v = \sqrt{gL}$$

应用牛顿第二定律怎么做？

例3.一根铁链链长 l ，平放桌上，质量线密度为 ρ 。今用手提起链的一端使之以匀速 v 铅直上升。求：从一端离地到全链离地，手的拉力的冲量？ 拉力恒定？

解： t 时刻铁链的动量为：

$$P_0 = \rho y v$$

$t+dt$ 时刻铁链的动量为：

$$P = \rho(y + dy)v$$

动量的变化为：

$$dP = P - P_0 = \rho v dy$$

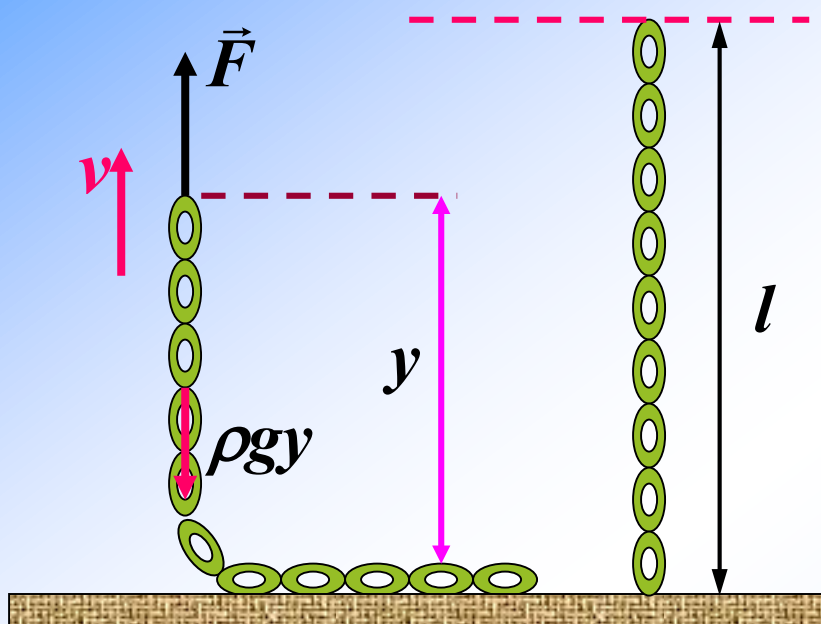
dt 时间内合外力的冲量为：

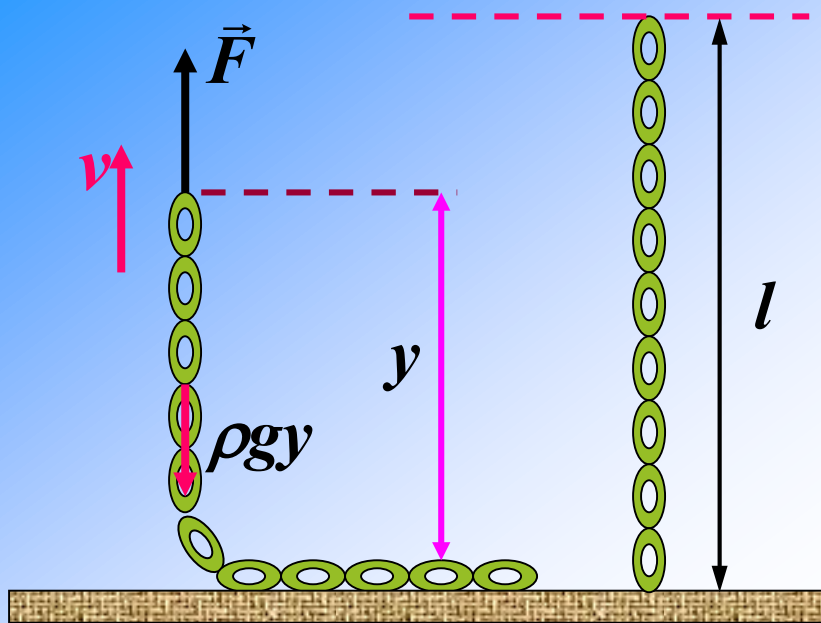
$$dI = (F - \rho g y) dt$$

根据动量定理：

$$dI = dP \rightarrow (F - \rho g y) dt = \rho v dy$$

$$\rightarrow F = \rho g y + \rho v \frac{dy}{dt} = \rho g y + \rho v^2$$





$$F = \rho g y + \rho v^2$$



手拉力的冲量:

$$I_F = \int_0^{t'} F dt = \int_0^{t'} (\rho g y + \rho v^2) dt$$

而 $y = vt$, $t' = \frac{l}{v}$

$$I_F = \int_0^{\frac{l}{v}} (\rho g vt + \rho v^2) dt$$

$$\int_0^t \vec{F} dt = \vec{P} - \vec{P}_o \quad ? \quad = \frac{\rho g l^2}{2v} + \rho v l$$

重力的冲量大小是多少?
应用牛顿第二定律怎么做?

全链离地
时的动量₄

例4. 一铅直悬挂着的匀质柔软细绳长为 L , 下端刚好触及水平桌面, 现松开绳的上端, 让绳落到桌面上。试证明: 在绳下落的过程中, 任意时刻作用于桌面的压力 N , 等于已落到桌面上的绳重 G 的三倍。

解: 考虑 dy 段的下落, 分两个过程:

1、到达桌面前, 自由落体

2、到达桌面时, 受到冲量速度变为0

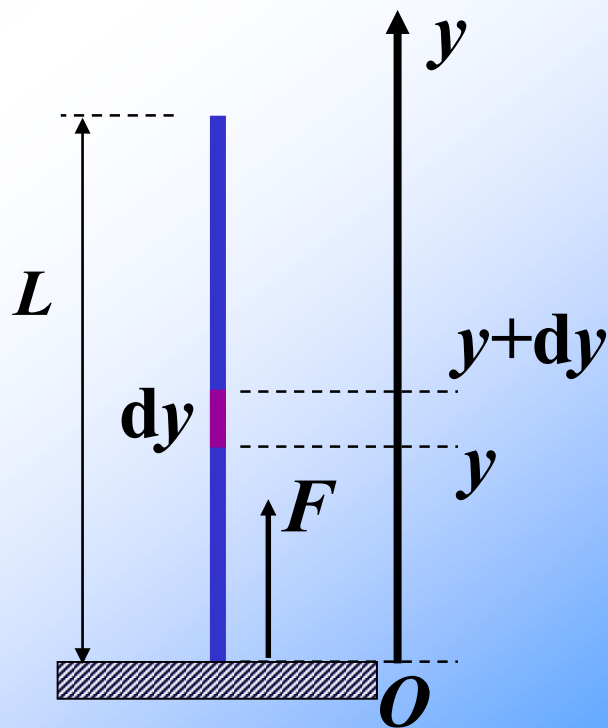
过程1: $v^2 = 2gy$

过程2: $Fdt = \Delta P = dm \cdot v = \frac{m}{L} dy \cdot v$

于是: $F = \frac{m}{L} v \left(\frac{dy}{dt} \right) = \frac{m}{L} v^2$

联立解得: $F = 2 \frac{y}{L} mg = 2G$ (G 为已落到桌面上的绳重)

依牛顿第三定律: $N = G + F = 3G$



第6节 质点系的动量定理 动量守恒定律

Momentum Theorem for System of Particles & Principle of Conservation of Momentum

1. 质点系的动量定理

质点系中第*i*个质点所受的内力和外力之和为

$$\vec{F}_i = \vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}}$$

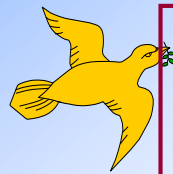

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

依牛顿第二定律，有 $\vec{F}_i = \frac{d\vec{P}_i}{dt}$

$$\text{即： } (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}})dt = d\vec{P}_i$$

对质点系内所有的质点写出类似的式子，
并将全部式子相加得

$$\sum_i (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}})dt = \sum_i d\vec{P}_i$$



$$\sum_i (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}}) dt = \sum_i d\vec{P}_i$$

$$\therefore \left(\sum_i \vec{f}_{i\text{内}} \right) dt + \left(\sum_i \vec{F}_{i\text{外}} \right) dt = \sum_i d\vec{P}_i = d \sum_i \vec{P}_i$$

记 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_{i\text{外}}$ ——系统所受的合外力

$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i$ ——系统的总动量

则有 $\vec{F} dt = d\vec{P}$ ——微分形式

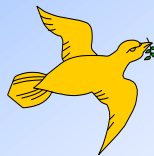
且 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$ ——积分形式

**质点系的
动量定理**

(适用于惯性系)

质点系的动量定理： 系统在某一段时间内所受合外力的总冲量等于在同一段时间内系统的总动量的增量。**若在非惯性系中,还须考虑惯性力的冲量。**²⁷

2. 动量守恒定律



$$\vec{F} dt = d\vec{P}$$

对质点系

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$$

当 $\vec{F} = \mathbf{0}$ 时, $\Delta \vec{P} = \mathbf{0}$

$$\sum_i \vec{P}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \square \square \square$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_{i\text{外}}$$

$$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i$$

动量守恒定律: 当一个质点系所受的合外力为零时,
该质点系的总动量保持不变

动量守恒定律在直角坐标系中的分量式:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = 0 \square, \sum_i m_i v_{ix} = \square \square \\ F_y = 0 \square, \sum_i m_i v_{iy} = \square \square \\ F_z = 0 \square, \sum_i m_i v_{iz} = \square \square \end{array} \right.$$

普遍适用:
高低速、宏微观。

例5. 水平光滑冰面上有一小车, 长度为 L , 质量为 M 。车的一端有一质量为 m 的人, 人和车原来均静止。若人从车的一端走到另一端, 求: 人和车各移动的距离。

解: 以地面为参考系, 设人速为 u , 车速为 v 。

系统在水平方向上动量守恒,

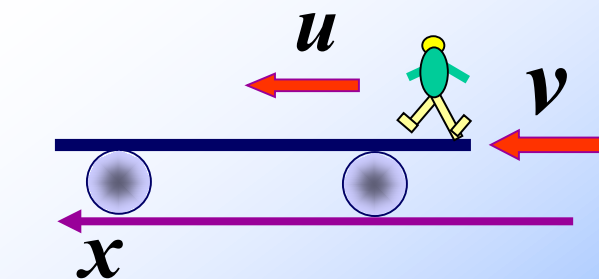
$$Mv + mu = 0 \quad \therefore v = -\frac{m}{M}u$$

$$\int_{t_0}^t v dt = -\frac{m}{M} \int_{t_0}^t u dt$$

$$\therefore \Delta x_{\text{车地}} = -\frac{m}{M} \Delta x_{\text{人地}}$$

$$\Delta x_{\text{人地}} = \Delta x_{\text{人车}} + \Delta x_{\text{车地}}$$

$$\Delta x_{\text{人车}} = L$$



$$\Delta x_{\text{人地}} = \frac{ML}{M+m}$$

$$\Delta x_{\text{车地}} = -\frac{mL}{M+m}$$